

Descrição da participação dos envolvidos na fabricação desta fibra:

- Ivan Prearo: Fabricação e puxamento

1 Geometria e material

Comentários gerais sobre esta etapa:

- Pré-forma:
 - Material: PETG esverdeado;
 - Geometria da secção transversal: *Hollow-core* elíptica;
 - Comprimento total: $L_T = 132mm$;
 - Comprimento útil: $L = 100mm$;
 - Diâmetro externo: $\phi_{out} = 15mm$
 - Espessura do cladding: $L_c = 3mm$;
 - Diâmetro dos capilares internos (eixo menor): $\phi_{in} = 3.98mm$
 - Espessura dos capilares internos: $L_{in} = 0.6mm$;
 - Número de capilares internos: $N_{in} = 3$;
 - Excentricidade dos capilares internos: $e_{in} = 2$;
 - Distância entre capilares internos¹: $D_{in} = 0.2mm$
 - Raio do eixo maior de $r_{in} \equiv e_{in} \cdot \phi_{in}/2 = 3.98mm$;
 - Razões entre medidas iniciais na Tabela 1
- Objetivo: Fabricação de fibra hollow-core com capilares elípticos e pressurização.
- O esquema da geometria da secção transversal e a foto da pré-forma são mostrados em Fig. 1.

Dimensão	Medida [mm]	Razão com ϕ_e
ϕ_{out}	70	1
L_c	12	0.171
ϕ_{in}	9.6	0.137
L_{in}	0.6	0.0086

Tabela 1: Relações entre medidas relevantes da preforma

¹Essa distância é calculada como se os capilares internos fossem cilíndricos ($e_{in} = 1$), no entanto a distância real é, em geral, maior do que a escrita aqui. Estou trabalhando para obter cálculos mais precisos.

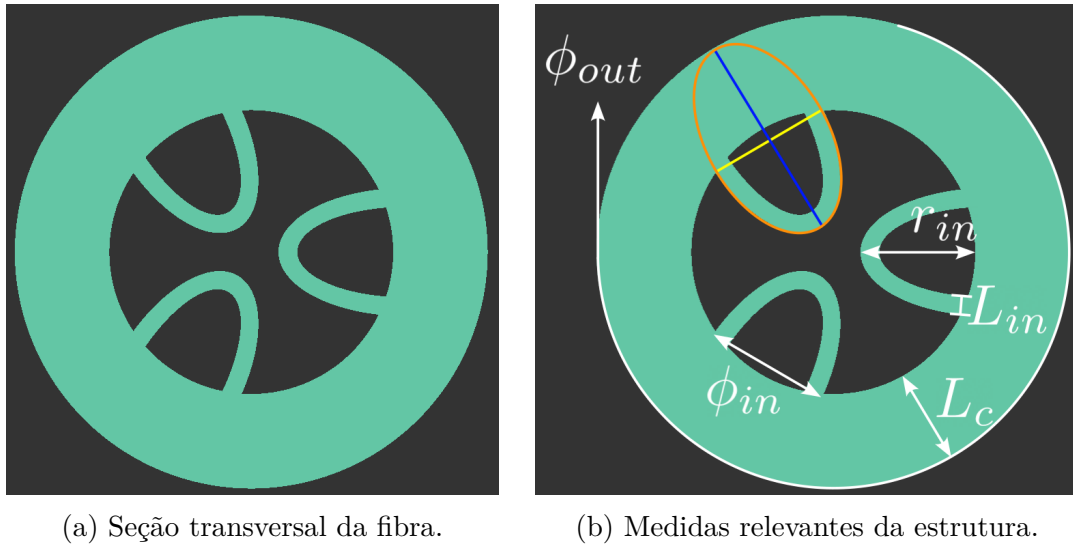


Figura 1: Detalhamento da seção transversal da preforma.

Como um dos objetivos principais desse puxamento é a pressurização da amostra de acordo com a Figura 2a. Para isso, a parte da preforma voltada à tampa de posicionamento foi fechada de acordo com a Figura 2b, mantendo um volume aberto entre os capilares internos para que haja pressurização igual entre eles (Figs. 2c e 2d).

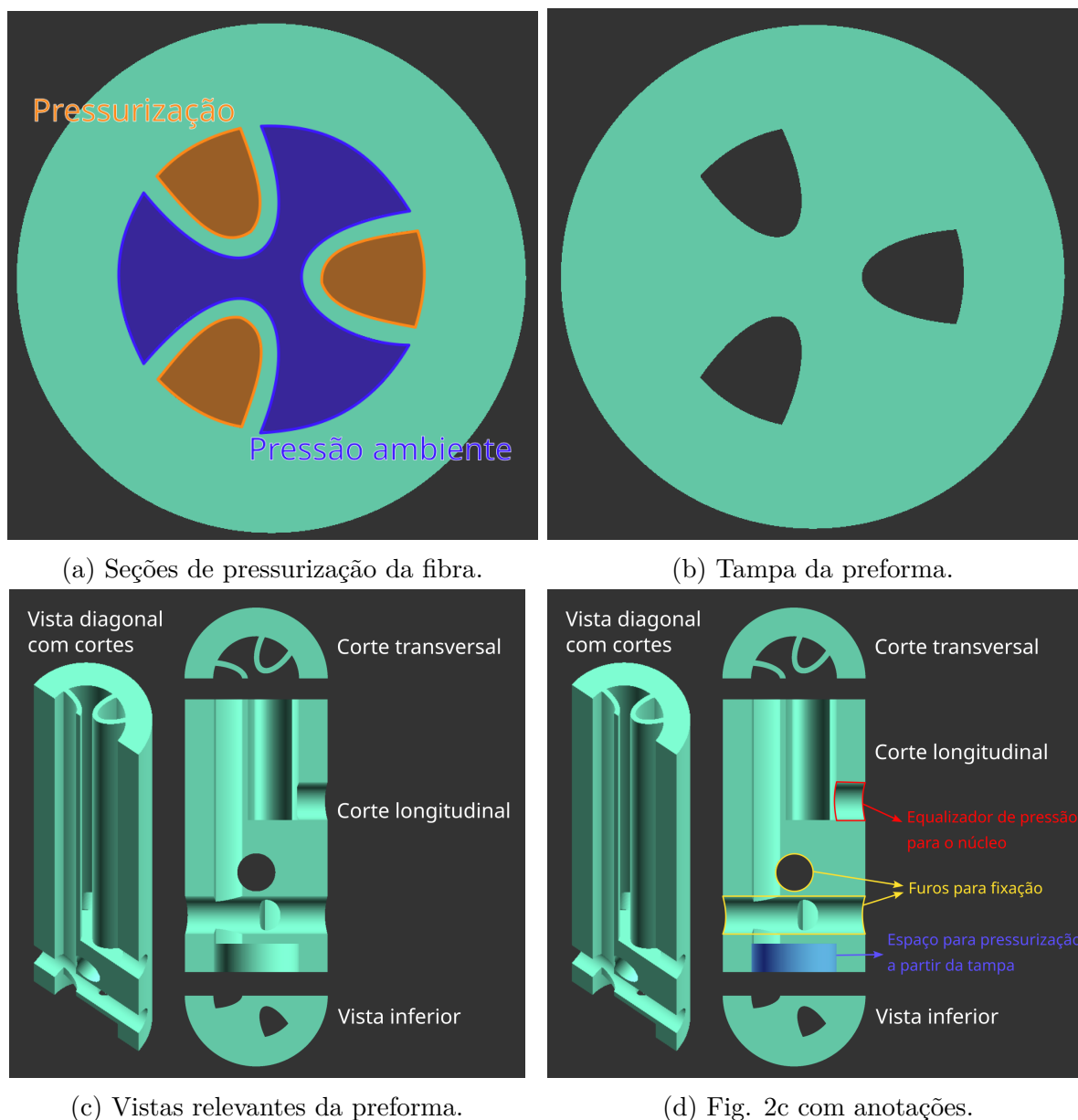


Figura 2: Detalhamento da seção transversal da preforma.

2 Puxamento

Comentários gerais sobre esse puxamento:

- Data de puxamento: 30/07/2026.
- A rampa de puxamento é mostrada na Tabela 2.
- O puxamento resultou em sucesso, produzindo dezenas de metros de fibra a diferentes condições de pressurização antes do rompimento.

O puxamento ocorreu normalmente até a estabilização razoável do diâmetro da fibra enquanto puxada no *capstan*, que inclui a banda lixo e de transição (Fig. 3). Após a estabilidade no diâmetro, foram fabricadas três bandas com pressões incrementais, sendo

2, 3 e 4 mBar para as bandas A, B e C, respectivamente (Fig. 4). Durante a fabricação da banda C, próximo ao alvo de pressurização, houve o rompimento da fibra.

Fase	[°C]	Tempo [min]
Secagem	60	60
	80	20
Escoamento	100	5
	110	2
Puxamento	120	—

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre antes e durante o puxamento.

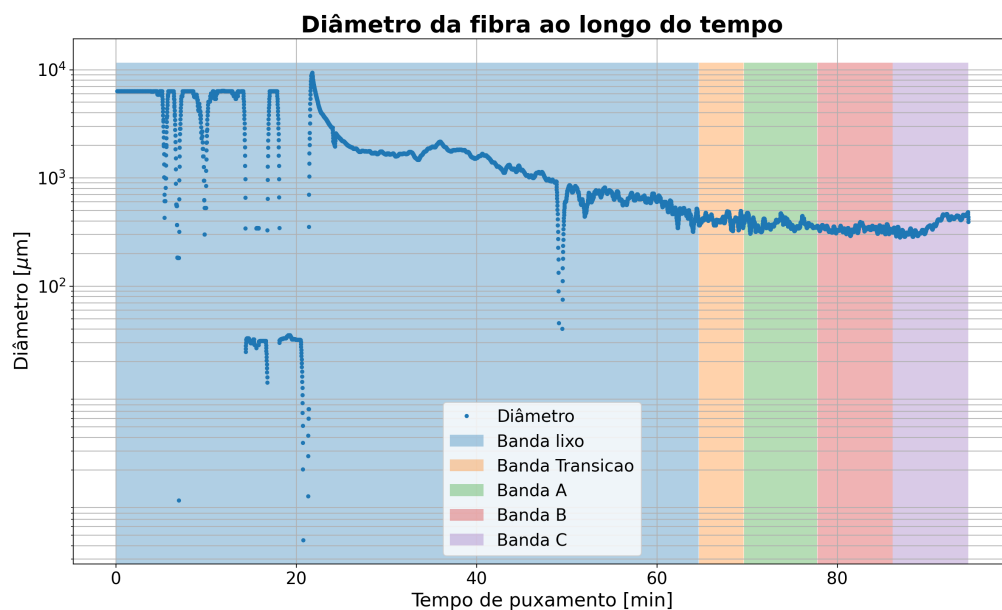


Figura 3: Diâmetro da fibra ao longo do puxamento.

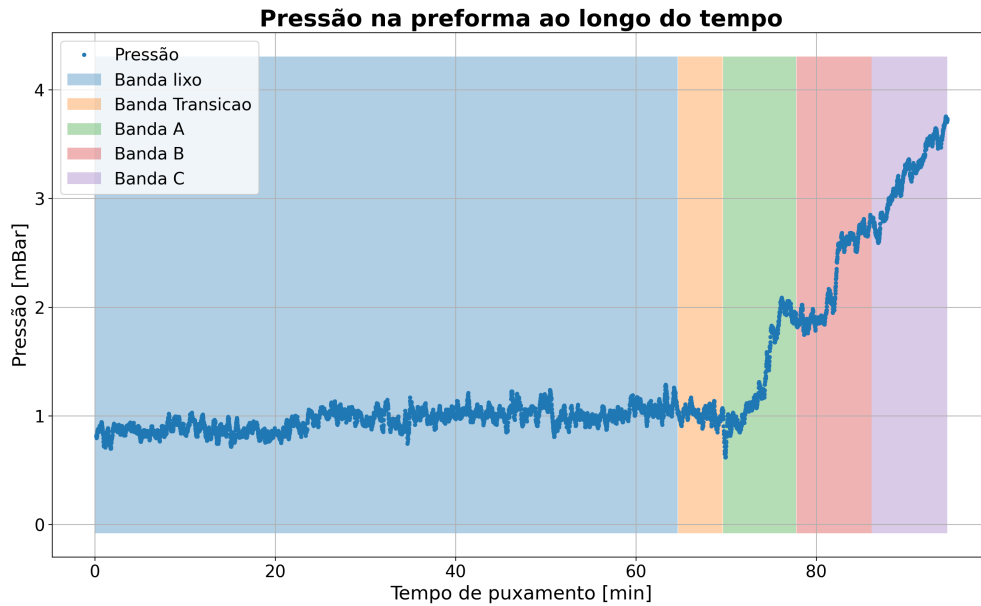


Figura 4: Pressão na preforma ao longo do puxamento.

3 Resultados

Comentários gerais dos resultados:

- As medidas absolutas e relativas relevantes estão na Tabela 3.
- As micrografias das fibras produzidas estão na Figura 5.

É bastante notável que, de acordo com a Tabela 3, a excentricidade dos capilares internos aumentam consistentemente com a pressão. No entanto, é necessário tomar tal informação com cautela, uma vez que a excentricidade dos capilares de uma mesma micrografia variam consideravelmente. No caso da banda C (Fig. 5d), a menor excentricidade encontrada foi 1.34, enquanto a maior foi 1.68. Mesmo com a excentricidade variando para valores inferiores aos sem aplicação de pressão, a média das excentricidades aumentar é significativo.

Também é importante manter em mente que os valores de excentricidade são calculados considerando uma elipse (como na Fig. 1b), mas algumas micrografias mostram os capilares internos formando formatos mais circulares (Fig. 5c), devido a tensão superficial do PETG.

Medida	Inicial	Transição		Banda A		Banda B		Banda C	
	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
ϕ_{out}	1.000	596	1.000	364	1.000	369	1.000	331	1.000
r_{in}	0.265	122	0.205	78.8	0.216	76.6	0.208	77.4	0.234
ϕ_{in}	0.265	176	0.296	109	0.298	104	0.282	101	0.306
L_{in}	0.040	54.8	0.090	30.0	0.083	34.9	0.095	26.3	0.079
L_c	0.200	125	0.210	72.2	0.198	71.7	0.194	60.4	0.182
e_{in}	2.00	1.38	—	1.45	—	1.49	—	1.52	—

Tabela 3: Medidas absolutas e relativas de cada banda para todas as grandezas relevantes. A medida de excentricidade não contém unidades, enquanto as outras medidas absolutas estão em μm .

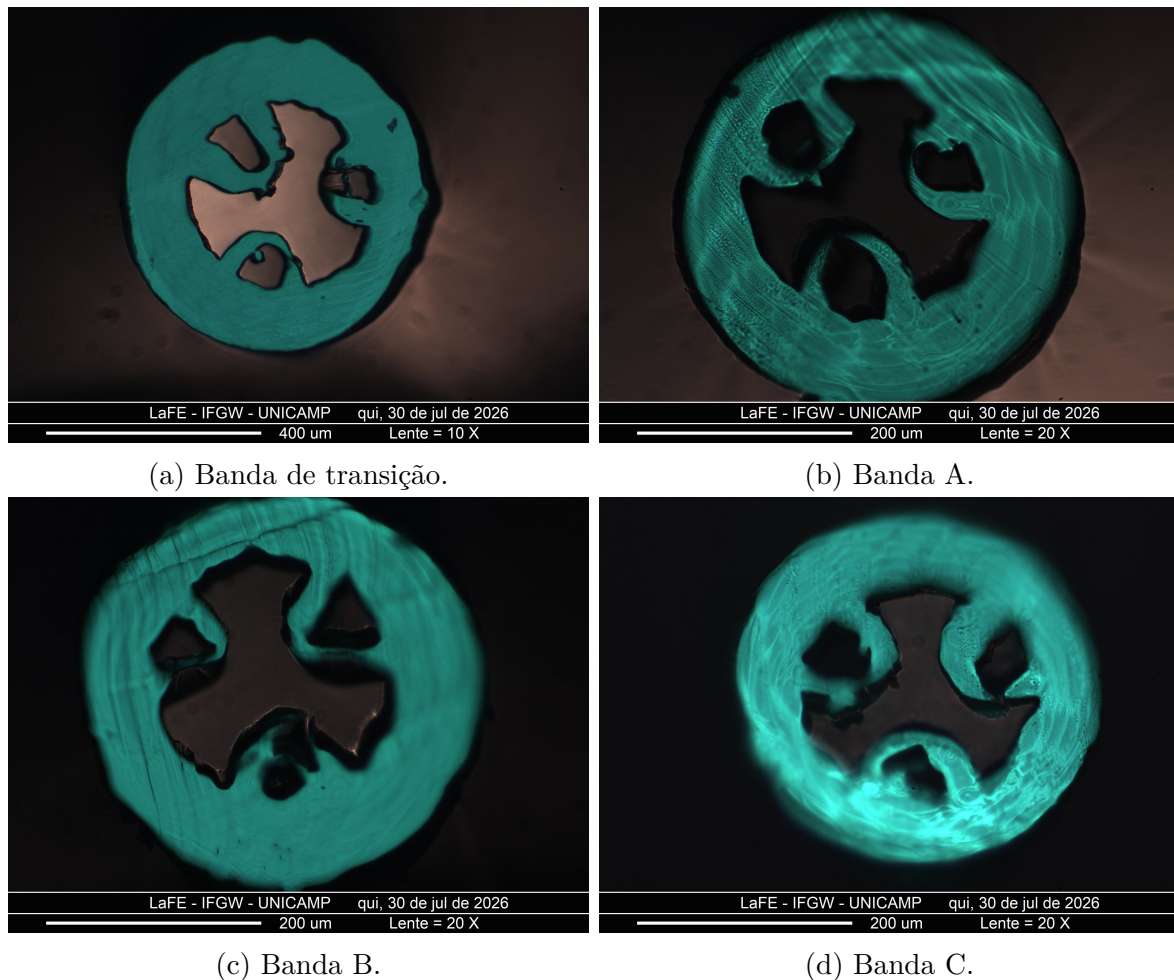


Figura 5: Micrografias do final de cada banda.